

2024 年福建省中职学业水平考试 数学合格性真题试卷

一、单项选择题（本大题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分）

1. 下列选项正确的是（ ）

A. $0 \in \{1, 2\}$

B. $1 \in \{1, 2\}$

C. $2 \notin \{1, 2\}$

D. $\emptyset \in \{1, 2\}$

2. 下列不等式的解集为 $(-2, 1)$ 的是（ ）

A. $(x+2)(x-1) < 0$

B. $(x+2)(x-1) \leq 0$

C. $(x+2)(x-1) > 0$

D. $(x+2)(x-1) \geq 0$

3. 玩具店出售玩具模型，当数量不超过 5 个时，用列表法表示应收款 y （元）与出售量 x 之间的函数关系如下表，则该函数的定义域是（ ）

A. $\mathbb{N}$

B. $\mathbb{R}$

C. $\{1, 2, 3, 4, 5\}$

D. $\{30, 60, 90, 120, 150\}$

x	1	2	3	4	5
y	30	60	90	120	150

4. 下列函数中是指数函数的是（ ）

A. $y = 2x$

B. $y = \cos x$

C. $y = 9^x$

D. $y = \log_2 x$

5. 正弦函数 $y = \sin x$ 的值域为（ ）

A. $(-1, 1)$

B. $(-1, 1]$

C. $[-1, 1)$

D. $[-1, 1]$

6. 下列等差数列中，公差 $d = 3$ 的是（ ）

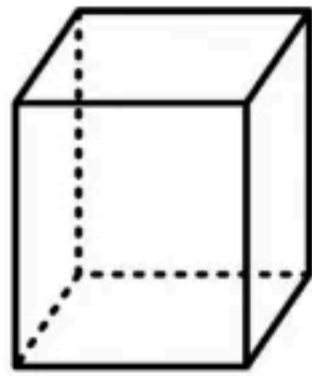
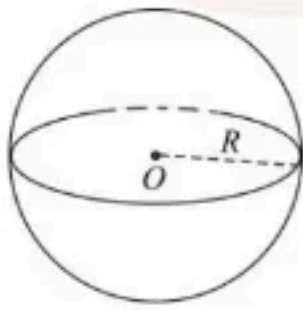
A. 1, 1, 1, 1

B. 1, 4, 7, 10

C. 2, 4, 6, 8

D. $\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, 1, \frac{4}{3}$

7. 下列为旋转体的是 ()



A.

B.

C.

D.

8. 从 300 个无人机产品中随机取 60 个调查其质量，这次抽样的总体是 ()

A. 60

B. 每个无人机的质量

C. 60 个无人机的质量

D. 300 个无人机的质量

二、填空题 (本大题共 2 小题，每小题 5 分，共 10 分)

9. 已知向量 $\vec{a} = (0, 2)$ ，则 $2\vec{a} =$ _____

【参考答案】(0, 4)

10. 已知圆的标准方程为 $x^2 + y^2 = 25$ ，则圆的直径是 _____

【参考答案】10

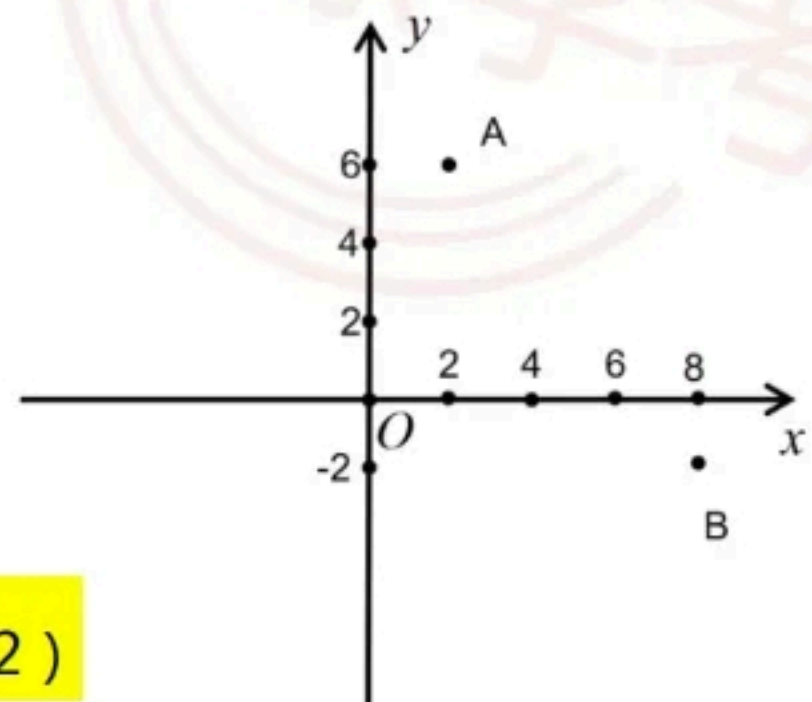
三、解答题 (本题共 1 小题，共 10 分)

11. 如图，如果把围棋棋盘看做平面直角坐标系，则黑白棋子的位置可以用点的坐标来表示.

(1) 写出 A、B 两点的坐标，

(2) 求线段 A、B 的中点坐标，

(3) 求 A、B 两点间距离.



解：(1) A 坐标为 (2, 6) B 坐标为 (8, -2)

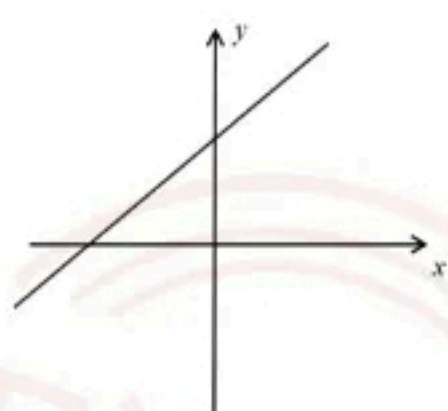
(2) A、B 的中点坐标 (5, 2)

(3) $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} = \sqrt{(8 - 2)^2 + (-2 - 6)^2} = 10$

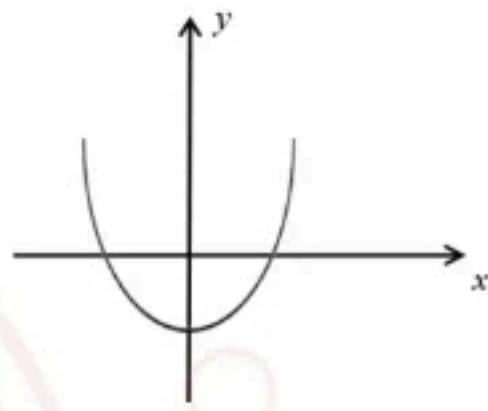
数学等级性真题试卷

一、单项选择题（本大题共 3 小题，每小题 4 分，共 12 分）

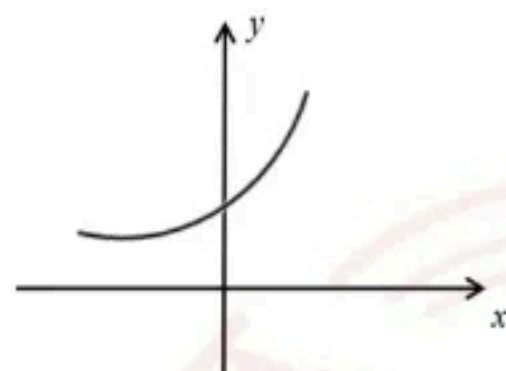
1. 已知函数 $f(x)$ 为偶函数，则其图像可能是（ ）



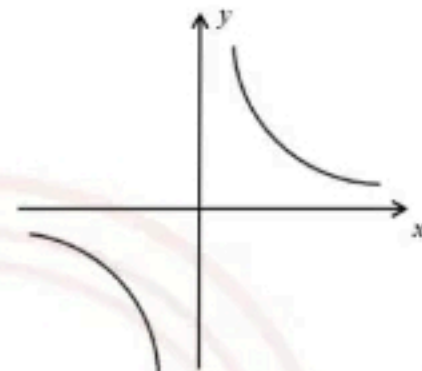
A.



B.



C.



D.

2. 分段函数 $f(x) = \begin{cases} 3^x, & -3 \leq x \leq 0 \\ \log_3 x, & 0 < x \leq 3 \end{cases}$ ，则其定义域为（ ）

A. $(-\infty, +\infty)$ B. $[-3, 0]$ C. $(0, 3]$ D. $[-3, 3]$

3. 已知圆的标准方程为 $(x-5)^2 + (y+4)^2 = 4$ ，P 为圆上到 y 轴距离

最远的点，Q 为圆上到 y 轴距离最小的点，

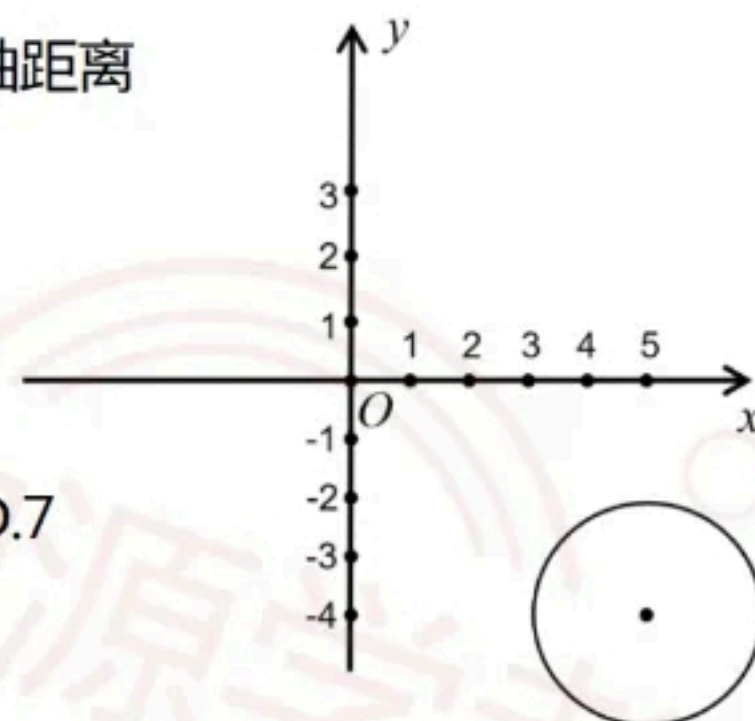
求弦|PQ|的长度（ ）

A. 2

B. 3

C. 4

D. 7



二、填空题（本大题共 2 小题，每小题 4 分，共 8 分）

4. $\tan \frac{\pi}{4} + \tan \frac{3\pi}{4} + \cos \frac{\pi}{3} =$ _____

4. 【参考答案】 $\frac{1}{2}$

5. 已知等比数列 $a_n = 3^n$ ，当 $a_n \geq 9$ 时，n 的最小值为 _____

5. 【参考答案】 2

三、解答题（本题共 1 小题，共 10 分）

6. 如图所示，已知在二次函数 $y = x^2 + bx$ 的图像与 x 轴相交于原点 $(0, 0)$ 经过

A 点 $(2, 0)$ ， p 点是二次函数上任意一点，当 $\frac{y}{x} = 2$ ，连接 OP

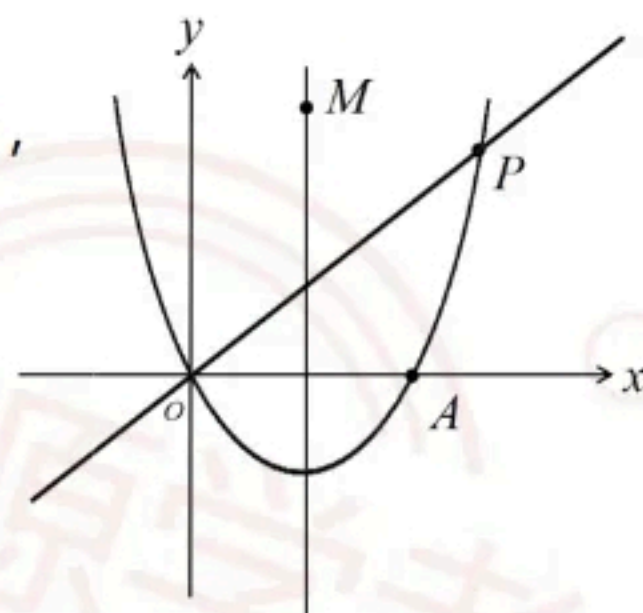
(1) 求 b 的值及直线 OP 的方程

(2) 图像在直线 OP 下方的部分从左往右看图像呈上升趋势时，

x 的取值范围（用区间表示）

(3) M 是对称轴上任意一点，当 $|MP| + |MA|$ 取到最小值是，

点 M 的坐标为多少



6.解：

(1) b 的值为 -2 ；直线 OP 的方程 $y = 2x$ ；

(2) x 取值范围为 $[1, 4)$

(3) $|MP| + |MA|$ 最小时， M 坐标为 $(1, 2)$